Hipóteses: a H1 é a candidata central

H1 · central	**bolsa maior, mais vagas preenchidas**
H2 · plano B	a bolsa pesa pouco perto da origem
H3 · plano B	a chegada soma oferta ou remaneja?

H2 é pós-resultado.

Fontes: plano da banca 2, §3; doc 06 da banca 2; doc 57i (P1h, protocolo 52b, auditoria 31).

Dados: as variáveis e de onde vêm

Variável: principal · *secundária*	Fonte
Bolsa	editais SGTES/MS
IVS 2010	Ipea
Preenchimento, tipo de vaga	quadros SGTES/MS
1ª opção, origem	editais + CNES
Horas	CNES
Capital, porte	*IBGE*
Regras no corte	*portarias*

Fontes: output/apresentacao_banca2/tabela_fontes.csv; auditorias 16, 18, 35 e 36; portão G1.

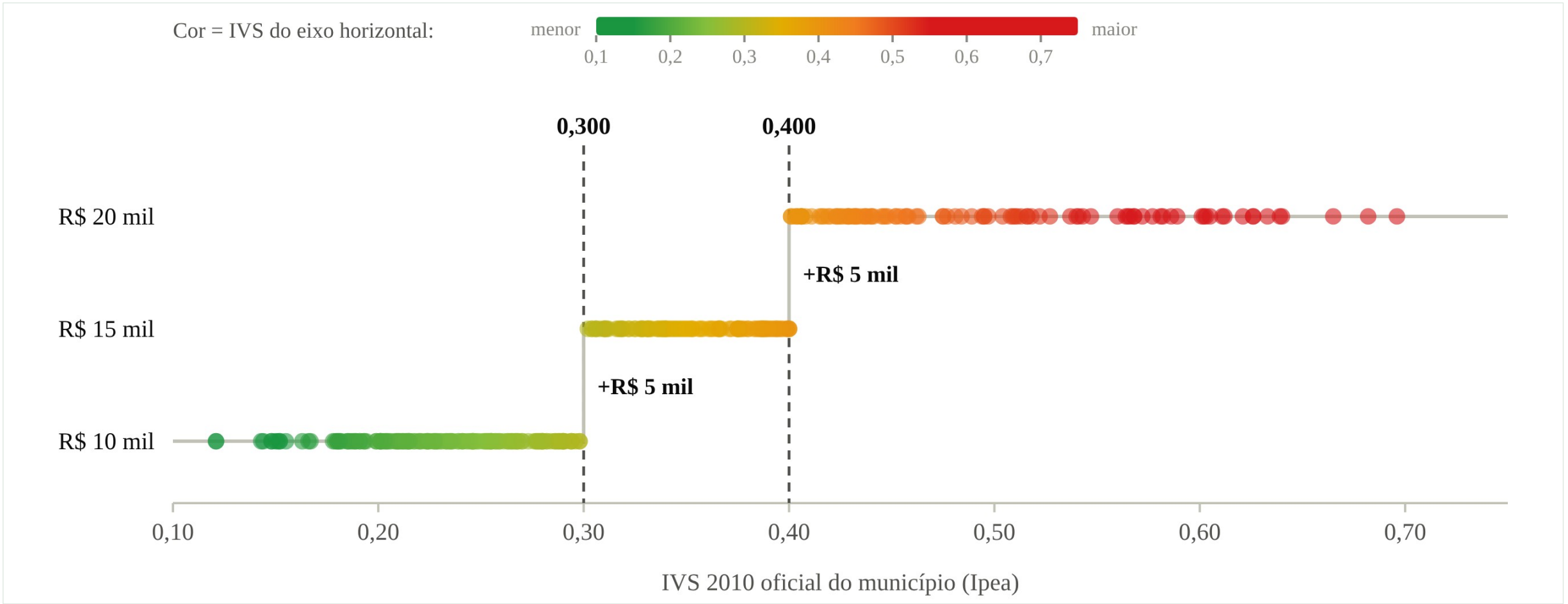
Os três ciclos em números

	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3
Municípios	368	454	748
Células	1.295	1.547	2.293
Preenchidas (1ª chamada)	30,3%	47,1%	21,7%

Ciclo = edital de vagas: 2025, início e meio de 2026

Fontes: output/apresentacao_banca2/tabela_descritiva_ciclos.csv; cronologia_ciclos.csv.

A bolsa é função exata do IVS: a regra é sharp



Ciclos 1 e 2: a regra reproduz a faixa de 368 de 368 e de 454 de 454 municípios.

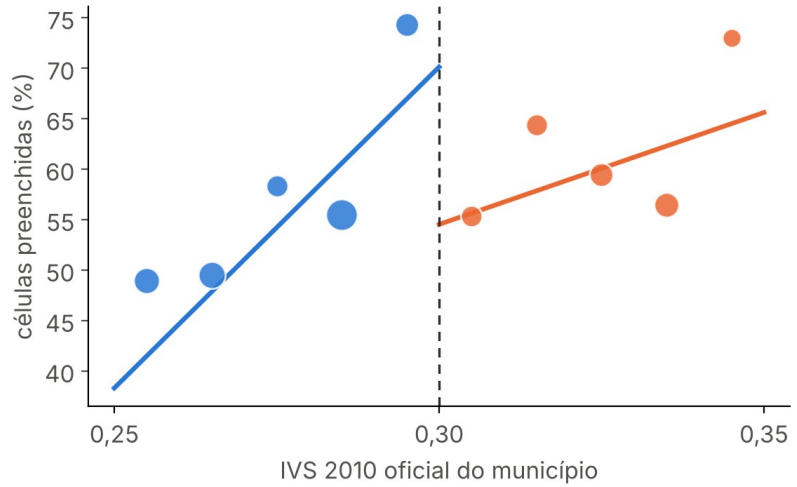
Fontes: output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json; output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv; auditoria 16.

H1 · Dados crus, só vagas imediatas

Corte 0,300: R$ 10 mil → R$ 15 mil

distância entre as retas cruas no corte: −15,6 p.p.

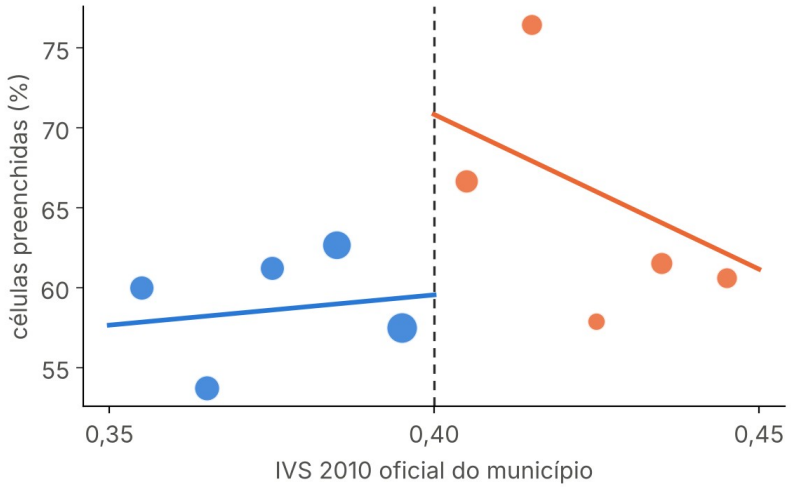
HI-1 (EF de curso × ciclo, retas por ciclo): −3,7 p.p. [−21,3; +13,9]



Corte 0,400: R$ 15 mil → R$ 20 mil

distância entre as retas cruas no corte: +11,3 p.p.

HI-1 (EF de curso × ciclo, retas por ciclo): −2,3 p.p. [−24,0; +19,4]



Como ler: só células com vaga imediata. Cada ponto é a fração de células preenchidas na 1ª chamada numa faixa de IVS de 0,010 (tamanho = número de células); cada linha é a reta local de um lado (kernel triangular, h = 0,050); a distância entre as retas no corte é o salto cru. Azul: bolsa menor; laranja: bolsa maior; tracejada: o corte. Dados crus, ciclos 1–3 juntos, sem efeitos fixos. A HI-1 do subtítulo compara células do mesmo curso e ciclo, com uma reta por ciclo; por isso pode diferir, até no sinal, da distância crua.

Fonte: outcomes_V_celula.parquet e outcomes_V_municipio.parquet (ciclos 1–3), IVS 2010 oficial (a08). EMPIRICO · scripts/rdd_bolsa/40_h1_vagas_imediatas.py

Em 0,300, a reta de baixo sobe forte até o corte e chega alta.

Dados crus; com curso e ciclo, a HI-1 fica bem menor.

Fontes: output/rdd_bolsa/HI_figuras/HI_scatter_imediatas.png, HI_resumo.json e HI_estimativas.csv (adendo 48b; doc 57n; auditoria 38); doc 57m (auditoria 37); figura usada sem redesenho.

H1 · O salto no corte, só com vagas imediatas

alocados = ciclo + salto × lado de bolsa maior + retas por lado e ciclo + ciclo × vagas imediatas

h = 0,050	triangular; erro-padrão por município
H2	logit da 1ª opção
H3	estudo de evento

Fontes: adendo 48b ao protocolo 48 (docs/06_execucao/48b_adendo_H1_vagas_imediatas.md); protocolos 52, 52b, 54, 59 e 60.

H1 · RDD: as premissas e o nosso caso

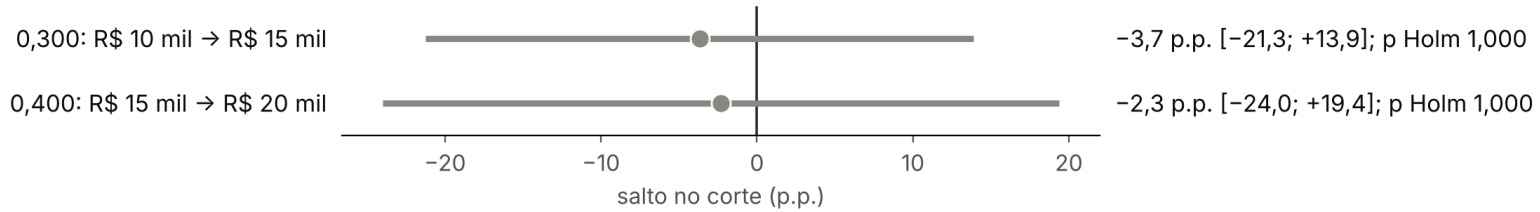
Premissa	Aderência
Regra sharp	368/368, 454/454
Sem manipulação, balanço	passam, salvo capitais
Só a bolsa	não: pacote
Outro incentivo individual em 0,300	nenhum
Tipo de vaga	testado: Lee contém zero

Fontes: auditorias 16, 18, 35, 36 e 44; docs 37, 41, 49 e 05 (§2.12) da banca 2; output/rdd_bolsa/E1_densidade_estimativas.csv; output/auditoria_H1/a36_estimativas.csv; output/rdd_bolsa/SV_estimativas.csv e SV_resumo.json (adendo 48f; doc 57t).

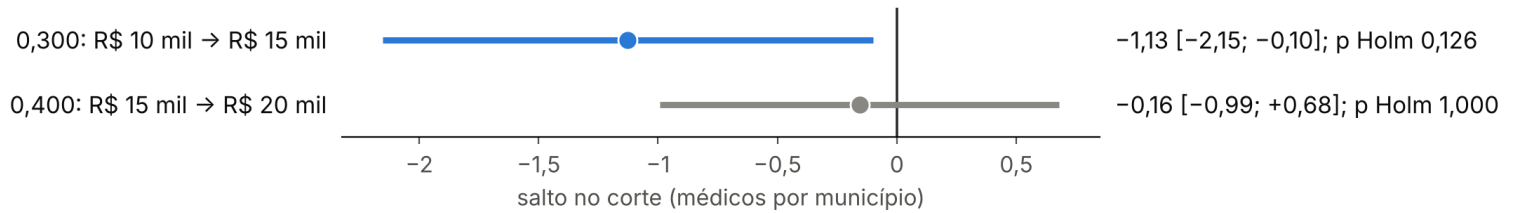
H1 · Só vagas imediatas: nada passa no Holm

Comparando só vagas imediatas: salto no corte, ciclos 1–3

HI-1 · célula com vaga imediata preenchida na 1ª chamada



HI-2 · médicos alocados em vagas imediatas por município (mesmas vagas imediatas)



Como ler: cada ponto é o salto no corte (lado de bolsa maior menos lado de bolsa menor) e a barra é o IC 95%. Em cima, a chance de uma célula com vaga imediata ser preenchida na 1ª chamada; embaixo, os médicos alocados nessas células por município, comparando municípios com o mesmo número de vagas imediatas. Azul: o IC exclui zero; cinza: contém zero. Barra que cruza a linha do zero quer dizer que não se detecta diferença, não que ela seja zero. Pacote do corte, não só a bolsa.

Fonte: outcomes_V_celula.parquet e outcomes_V_municipio.parquet (ciclos 1–3), IVS 2010 oficial (a08). EMPIRICO · scripts/rdd_bolsa/40_h1_vagas_imediatas.py

Pós-resultado (adendo 48b); pacote do corte.

Nada passa no Holm; HI-1: IC contém zero nos dois cortes.

TOST: HI-2 em 0,300 descarta aumento ≥ 25% da média, não descarta queda.

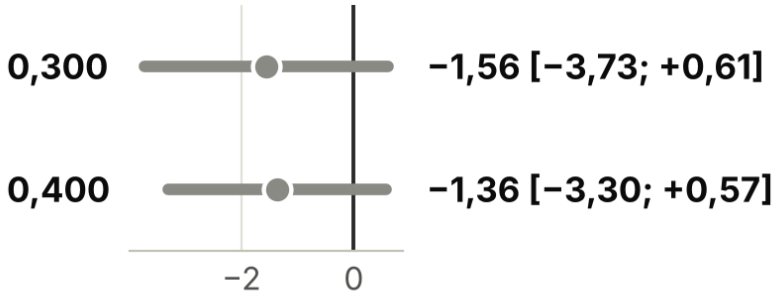
Fontes: output/rdd_bolsa/HI_estimativas.csv, HI_resumo.json e HI_figuras/HI_principal.png (adendo 48b; doc 57n; auditoria 38); figura usada sem redesenho.

H1 · Antes e depois do controle das vagas

Insper

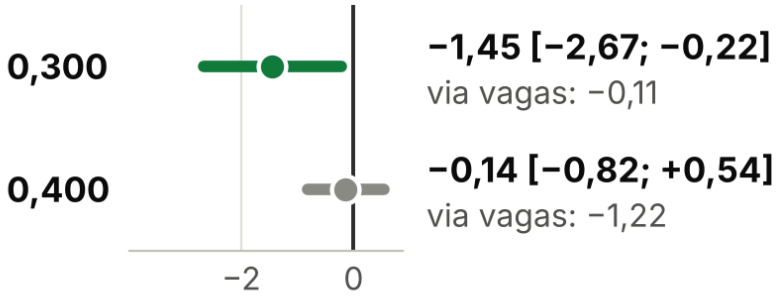
Sem controle: efeito total

(abrir vagas + preenchê-las)



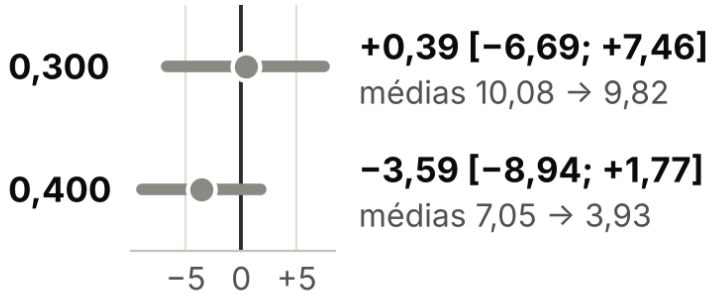
Com controle: preenchimento

dado o número de vagas



Vagas oferecidas (o controle)

salto por município (S-c)



Como ler sem controle = via vagas + com controle (identidade exata). Ponto: salto no corte; barra: IC 95%; N1 na mesma escala nos dois gráficos; via vagas é uma soma algébrica, sem IC. Médias de vagas oferecidas na janela, abaixo → acima do corte (descritivo).

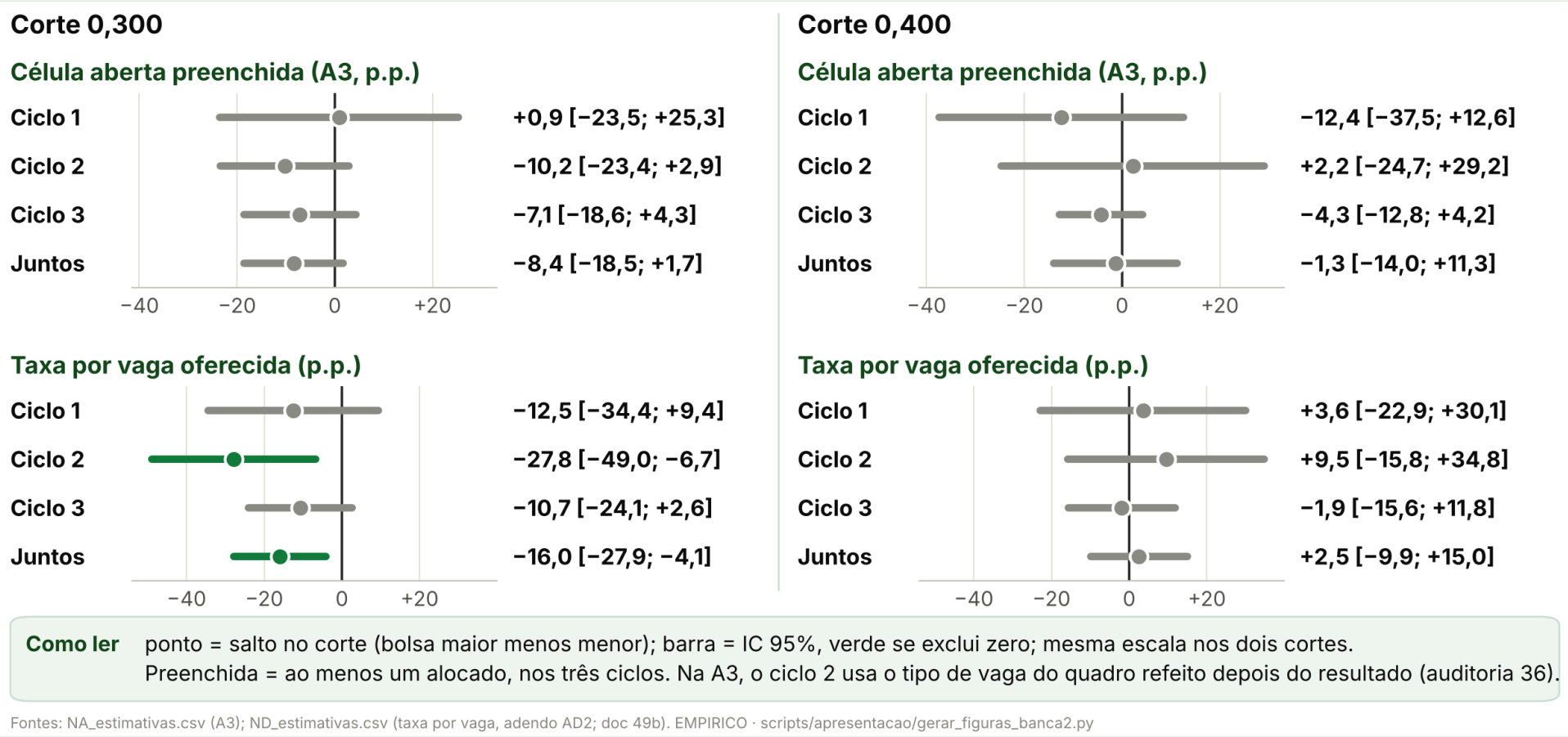
Fontes: N_estimativas.csv (doc 49, §3 a §5); ND_estimativas.csv (doc 49b). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

0,400: a queda passa pelas vagas: cidades grandes logo abaixo; com o controle, some.

0,300: a oferta não muda; cai o preenchimento por vaga.

Fontes: output/rdd_bolsa/N_estimativas.csv (decomposição e S-c; doc 49, §3 a §5); ND_estimativas.csv (doc 49b, §3); HI_estimativas.csv (adendo 48b; doc 57n; auditoria 38).

H1 · Por ciclo: a queda em 0,300 vem do ciclo 2



Como ler ponto = salto no corte (bolsa maior menos menor); barra = IC 95%, verde se exclui zero; mesma escala nos dois cortes.
Preenchida = ao menos um alocado, nos três ciclos. Na A3, o ciclo 2 usa o tipo de vaga do quadro refeito depois do resultado (auditoria 36).

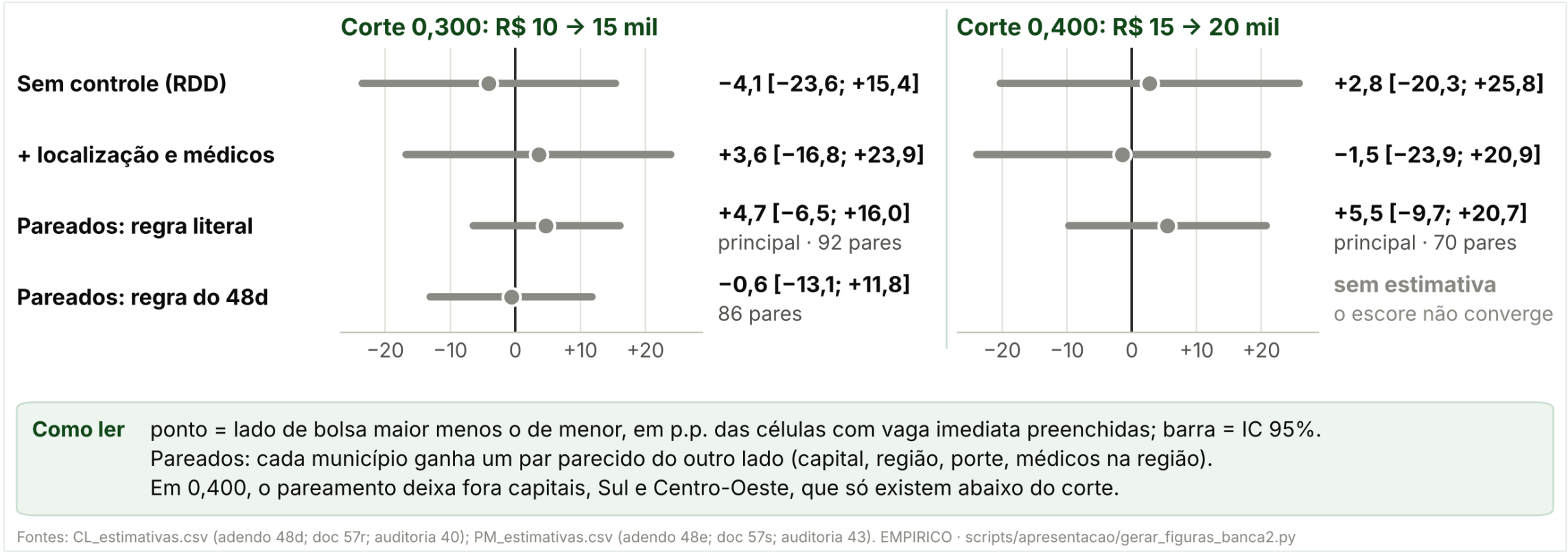
Fontes: NA_estimativas.csv (A3); ND_estimativas.csv (taxa por vaga, adendo AD2; doc 49b). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

A queda em 0,300 vem sobretudo do ciclo 2; por ciclo, os intervalos são largos.

Tipo de vaga do ciclo 2: quadro refeito depois do resultado (auditoria 36).

Fontes: output/rdd_bolsa/NA_estimativas.csv (A3 por ciclo); ND_estimativas.csv (taxa por vaga, adendo AD2; doc 49b); auditoria 36.

H1 · Comparando municípios parecidos



Perto de 0,300, os lados diferem em capital, Nordeste e especialistas na região.

Comparando municípios parecidos, a diferença não aparece.

Robustez pós-resultado; pacote do corte.

Fontes: output/rdd_bolsa/CL_estimativas.csv e CL_balanco.csv (adendo 48d; doc 57r; auditoria 40); PM_estimativas.csv (adendo 48e; doc 57s; auditoria 43); HC_estimativas.csv (adendo 48c; auditoria 42); output/auditoria_H1/a36_estimativas.csv (auditoria 36).

H1 · Por que o sinal sai negativo

Reta	em 0,300, lados diferem em localização e médicos na região
Vagas	diferentes do lado de cima
Porte	municípios grandes logo abaixo de 0,400
Incentivo	nenhum individual muda em 0,300

Fontes: síntese da Robustez; doc 49b; doc 57l (auditoria 33); doc 57m (auditoria 37); doc 57r (auditoria 40); doc 57t (auditoria 44); doc 63; auditorias 18, 35 e 36.

H2 e H3 · plano B: origem pesa; oferta incerta

H2	origem supera toda a bolsa: 2,34 · 1,31 · 2,37 (ciclos 1–3)
H3	+6,6 h/sem do próprio médico; metade já estava lá
H3 · município	corte: oferta igual, Holm 1,000; outros ficam

Fontes: output/rdd_bolsa/P1h_magnitudes.csv (doc 57i; auditoria 31); S57_resumo.json (doc 57d); CA_estimativas.csv (doc 57h); OL_resumo.json (doc 57k; auditoria 34); OC_estimativas.csv (protocolo 64; doc 57q; auditoria 39).

Discussão: por que não sobe? Um incentivo limitado

Incentivo limitado	a bolsa mexe numa variável; o custo do lugar continua contra
Pacote do corte	com a bolsa, mudam outras regras
Oferta	vínculo cadastrado não é presença

Fontes: síntese dos slides anteriores; modelo da banca 1; docs 57, 57d, 57i e 57k; auditorias 18 e 35.